



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas

Informe final

Proyecto: Inventario de Electrodomésticos

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Hugo Manuel Barraza Vizcarra

Integrantes:

Ericka Lizbeth Ramos Quispe	2026-119017
Wilson Umesh Ninaja Hancoco	2026-119026
Erick Anthony Ticona Pilco	2026-119019

Tacna – Perú
2026

ÍNDICE GENERAL

- 1. Introducción**
- 2. Planteamiento del problema**
- 3. Objetivos**
- 4. Desarrollo de la propuesta**
- 5. Conclusión**

1. Introducción

En el entorno empresarial, la eficiencia operativa y el control adecuado de los recursos son aspectos fundamentales en la sostenibilidad y el éxito de una empresa. En las empresas comercializadoras, dos de las áreas más importantes son la gestión de inventarios y la administración de ventas. Un control deficiente en el abastecimiento de productos o la falta de automatización en el registro de las transacciones, no solo genera pérdidas económicas (ante la falta de producto) sino que también termina afectando directamente la experiencia del cliente.

Este proyecto surge como respuesta a estas necesidades. Busca ser una herramienta de gran apoyo orientada a potenciar la automatización y organización de procesos clave de control de inventario, ventas y operaciones; mediante el diseño y desarrollo de una interfaz de gestión administrativa programada en el lenguaje C + +.

2. Planteamiento del problema

Las pequeñas y medianas empresas suelen enfrentar serias dificultades para mantener un control exacto de sus productos debido a la falta de herramientas especializadas. Al depender de registros en papel u hojas de cálculo genéricas, surgen grandes deficiencias operativas:

- **Descuadres de Stock:** Al no haber una conexión automatizada entre el personal de ventas y el almacén, es común vender productos que no están disponibles de manera física o quedarse sin stock de artículos de alta demanda.
- **Invalidez de Datos e Ineficiencia:** Localizar un artefacto por su marca o código dentro de un almacén diverso puede tomar minutos valiosos al depender de la memoria del operario o de revisar listas extensas. Esto termina afectando la experiencia de compra del cliente.
- **Falta de Trazabilidad:** La emisión manual de comprobantes eleva el riesgo de errores en los precios y dificulta el seguimiento de las transacciones del día.
- **Vulnerabilidad en el Reabastecimiento:** Sin un sistema que registre las entradas y salidas de forma precisa, la reposición de mercancía se realiza bajo estimaciones visuales, aumentando el riesgo de pérdidas económicas.

3. Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar e implementar un software de consola en C++ para la gestión administrativa de una empresa de electrodomésticos, que permita optimizar el control de inventario y agilizar el registro de operaciones comerciales de manera integrada.

Objetivos Específicos

- **Diseñar un catálogo digital dinámico:** Permitir el registro, visualización, búsqueda (por código o marca) y depuración de productos activos o descontinuados.

- **Automatizar el flujo de ventas y almacén:** Programar un módulo de transacciones que reste automáticamente las unidades del stock al generar una boleta de venta e impida la operación si no hay existencias.
- **Implementar un sistema de reabastecimiento eficiente:** Facilitar la actualización del stock de productos existentes mediante procesos rápidos de entrada de mercancía.
- **Garantizar una experiencia de usuario fluida:** Estructurar un menú interactivo y numérico (del 1 al 7) que guíe al usuario de forma intuitiva a través de todas las funciones del sistema.

4. Desarrollo de la propuesta

a. Tecnologías de desarrollo

Para la construcción y ejecución de este proyecto, se seleccionaron herramientas tecnológicas que permiten un desarrollo eficiente, ordenado y funcional. A continuación, se detallan las principales tecnologías empleadas:

Lenguaje de Programación: El sistema fue desarrollado íntegramente en C++.

Entorno de Desarrollo: Se utilizó Dev-C++ como la plataforma principal para escribir, editar y organizar el código fuente. Esta herramienta facilitó el trabajo en equipo al permitir gestionar múltiples archivos dentro de un mismo proyecto.

Librerías Estándar de C++: Para el funcionamiento interno del programa, no se requirió software de terceros, sino que se utilizaron las librerías nativas del lenguaje, destacando:

<iostream>: Para gestionar la comunicación con el usuario (mostrar los menús en la pantalla negra y leer los números o textos que ingresa por teclado).

<string>: Para el manejo correcto y almacenamiento de cadenas de texto (como los nombres y las marcas de los electrodomésticos).

Pseint: Se empleó como la herramienta de diseño algorítmico. A través de este software, se estructuró la lógica de las funciones clave del sistema.

b. Descripción de los interesados y usuarios

Se tiene dos tipos principales de usuarios que interactúan con el programa:

- Administrador / Dueño: Este usuario tiene control total. Sus principales necesidades son registrar nuevos productos en el catálogo, actualizar los niveles de stock y eliminar o discontinuar productos obsoletos de la base de datos para mantener el almacén al día.
- Vendedor / Cajero: Este usuario realiza las operaciones diarias. Su necesidad es consultar rápidamente si un producto solicitado por el cliente está disponible y generar la venta, esperando que el programa realice automáticamente los cálculos.

c. Especificación de requerimientos funcionales

1. Registro de Producto: El sistema debe permitir ingresar un nuevo artefacto con sus atributos y guardarlo en el arreglo.

2. Listado de Catálogo: El sistema debe mostrar en formato de tabla todos los productos que tengan el estado "Activo".
3. Búsqueda: El sistema debe permitir buscar un artefacto ingresando su código único o su marca.
4. Borrado Lógico: El sistema debe permitir ocultar un producto del catálogo cambiando su estado a inactivo, sin alterar la posición del resto del arreglo.
5. Ventas: El sistema debe calcular el costo de la venta y restar la cantidad vendida del stock actual, validando previamente que exista stock suficiente.
6. Reabastecimiento: El sistema debe permitir sumar nuevas unidades al stock de un producto ya existente.

d. Arquitectura de software

Lista de datos estructurados utilizados

Se definió el registro Artefacto, el cual se almacena en un arreglo de capacidad predefinida. A continuación, se describen los campos creados dentro de esta estructura:

Código:

Tipo de dato: Entero (int).

Descripción: Es el identificador único numérico del producto. Es indispensable para realizar búsquedas exactas, registrar ventas sin equivocarse de modelo y evitar la duplicidad de información.

Nombre:

Tipo de dato: Cadena de texto (string o arreglo de caracteres).

Descripción: Almacena la descripción principal y el modelo del electrodoméstico o equipo tecnológico. Es la información principal que lee el usuario y el cliente al revisar el catálogo.

Marca:

Tipo de dato: Cadena de texto (string).

Descripción: Define la empresa fabricante del producto. Se separó del campo "Nombre" para poder utilizarlo como un filtro en la función de búsqueda (Opción 3 del menú), permitiendo listar todos los artefactos de una misma marca.

Precio:

Tipo de dato: Decimal (float o double).

Descripción: Representa el valor monetario unitario del artefacto. Al ser un número con decimales, permite realizar las operaciones matemáticas con exactitud durante la venta.

Stock:

Tipo de dato: Entero (int).

Descripción: Representa la cantidad de unidades físicas de ese producto que están actualmente disponibles en el almacén de la tienda. Este campo es vital para la lógica del negocio, ya que las estructuras selectivas lo evalúan constantemente: disminuye cuando se hace una venta y aumenta cuando el administrador decide reabastecer el inventario. Si llega a 0, el sistema bloquea las ventas de ese ítem.

Activo:

Tipo de dato: Booleano(true/false)

Descripción: Es la variable utilizada para la técnica de borrado lógico. Cuando un producto se registra por primera vez, su estado es verdadero. Si el dueño decide discontinuar el producto y lo elimina del sistema, este campo cambia a falso.

Lista de funciones clasificadas por áreas

Área de Interfaz y Control Principal:

- main(): Contiene el bucle principal (while) y el menú selectivo (switch).

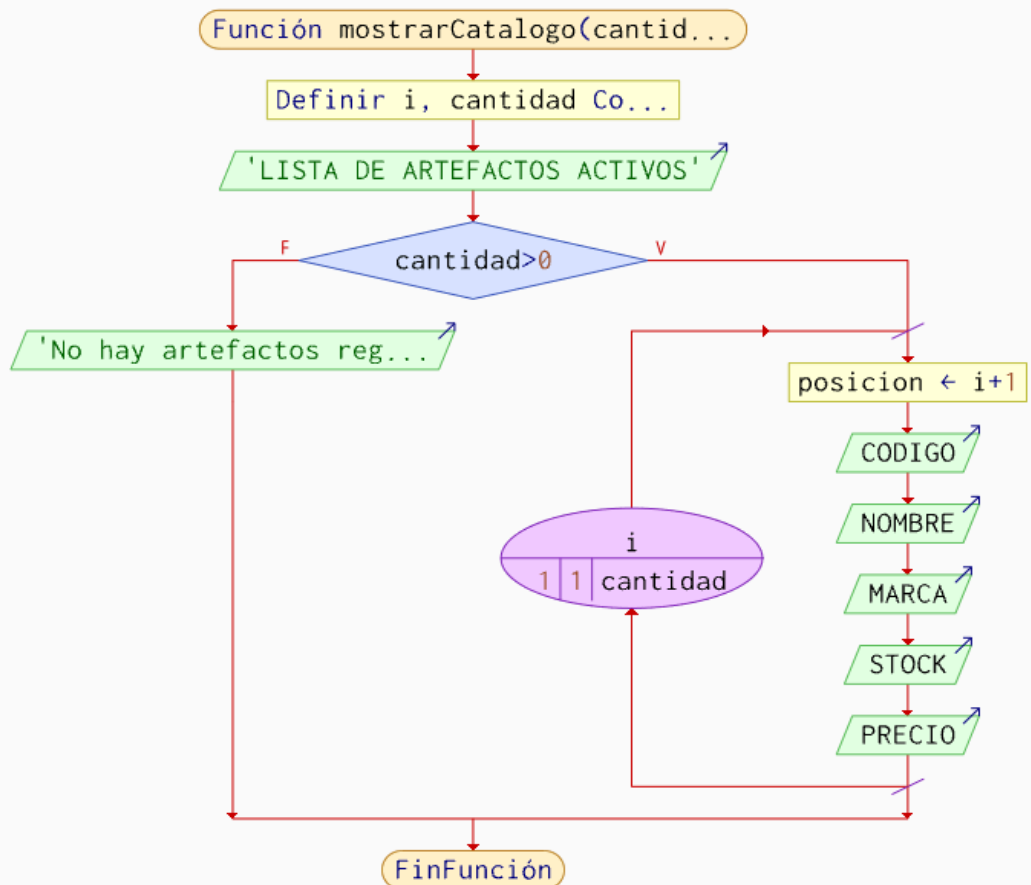
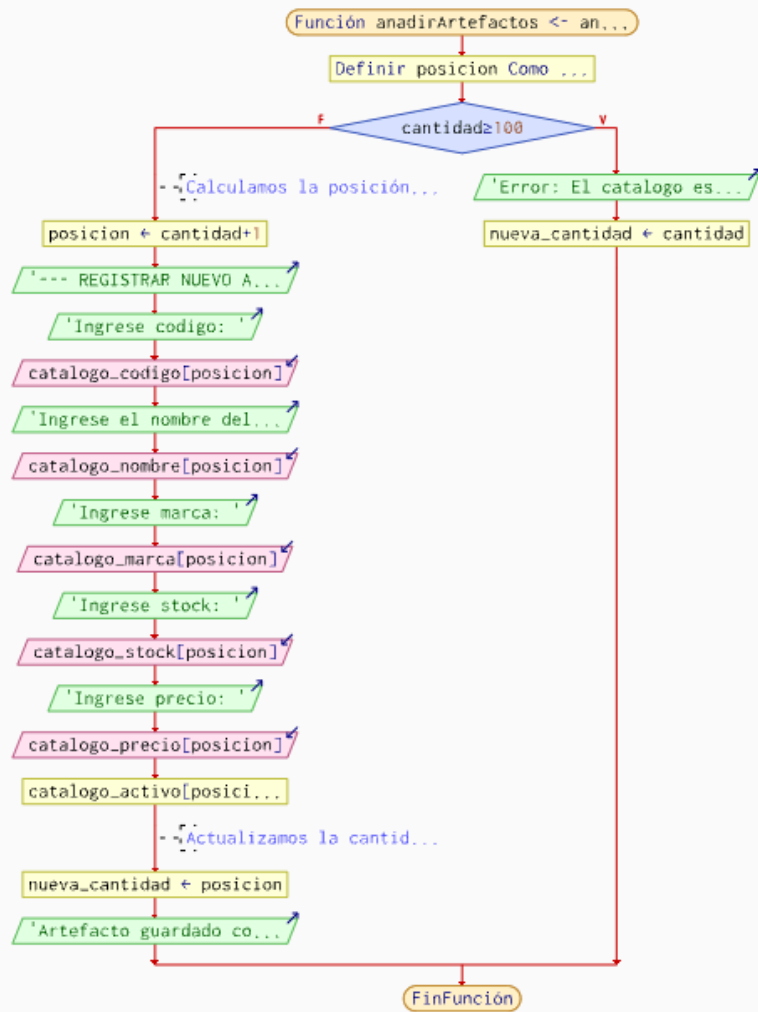
Área Administrativa (Gestión de Datos):

- agregarProducto(): Ingresa datos al registro y aumenta el contador global del arreglo.
- eliminarProducto(): Cambia su variable activo a falso.
- reabastecerStock(): Suma la cantidad ingresada al stock actual.

Área Comercial (Ventas y Consultas):

- mostrarCatalogo(): Recorre el arreglo e imprime solo los productos con activo == true.
- buscarProducto(): Recorre el arreglo aplicando un doble filtro (por término de búsqueda y estado activo).
- registrarVenta(): Solicita código y cantidad, valida el inventario, calcula montos financieros y descuenta el stock.

Diagramas de flujo y descripción de las funciones más importantes



Capturas del menu:

```
=====SISTEMA DE VENTAS=====
1. Anadir un nuevo artefacto al catalogo
2. Mostrar catalogo de productos activos
3. Buscar artefacto por codigo o marca
4. Eliminar o descontinuar producto
5. Registrar venta y boleta
6. Reabastecer stock
7. Salir

=====
Elija una opcion: █
```

Menú mostrar catálogo de productos activos:

---- LISTA DE ARTEFACTOS ACTIVOS ----				
CODIGO	NOMBRE	MARCA	STOCK	PRECIO
101	Smart TV 55	Samsung	12	S/. 1500
102	Smart TV 65 OLED	LG	5	S/. 2800
103	Android TV 43	Sony	15	S/. 1100
104	Proyector 4K	Epson	4	S/. 3200
105	Soundbar 300W	JBL	20	S/. 600
106	Roku Stick	Roku	30	S/. 150
107	Apple TV 4K	Apple	10	S/. 650
108	Chromecast HD	Google	25	S/. 180
109	Reproductor Blu-Ray	Panasonic	8	S/. 300
110	Smart TV 32	Hisense	18	S/. 600
111	Laptop Victus 15	HP	7	S/. 3500
112	Macbook Air M1	Apple	5	S/. 4200
113	Laptop IdeaPad 3	Lenovo	12	S/. 1800
114	Monitor 24 144Hz	LG	10	S/. 800
115	Teclado Mecanico	Logitech	20	S/. 250
116	Mouse Inalambrico	Microsoft	35	S/. 80
117	Disco Duro 1TB	WesternDigital	40	S/. 200
118	SSD 500GB	Kingston	30	S/. 150
119	Impresora L3250	Epson	15	S/. 650
120	Tablet Tab S7	Samsung	8	S/. 2200
121	iPhone 13 128GB	Apple	10	S/. 3800
122	Galaxy S22	Samsung	12	S/. 3500
123	Redmi Note 11	Xiaomi	25	S/. 900
124	Moto G60	Motorola	18	S/. 1100
125	AirPods Pro	Apple	15	S/. 950
126	Audifonos	Sony	30	S/. 150
127	Parlante Charge 5	JBL	20	S/. 550
128	Watch Series 7	Apple	8	S/. 1800
129	Smartband 6	Xiaomi	40	S/. 180
130	Powerbank 100mAh	Anker	25	S/. 120
131	Refrigeradora	LG	6	S/. 2500
132	Refri French Door	Samsung	3	S/. 4500
133	Microondas 20L	Panasonic	15	S/. 350
134	Licuada 600W	Oster	20	S/. 150
135	Batidora Pedestal	KitchenAid	4	S/. 1200
136	Freidora de Aire	Philips	12	S/. 450
137	Olla Arrocera	Oster	25	S/. 120
138	Cafetera Electrica	Black&Decker	18	S/. 90
139	Hervidor Inox	Thomas	30	S/. 70
140	Horno Electrico	Mabe	10	S/. 280
141	Lavadora 15kg	LG	8	S/. 1400
142	Lavaseca 12kg	Samsung	5	S/. 2200
143	Aspiradora Robot	Roomba	6	S/. 1500
144	Aspiradora Tacho	Karcher	10	S/. 400
145	Plancha a Vapor	Philips	20	S/. 150
146	Ventilador de Pie	Alfano	30	S/. 110
147	Aire Acondicionado	LG	4	S/. 1800
148	Estufa Electrica	Sole	12	S/. 350
149	Termo Tanque 50L	Bosch	7	S/. 800
150	Purificador Agua	Rotoplas	15	S/. 250

5. Conclusión

En conclusión, el desarrollo de este sistema de gestión en C++ cumplió exitosamente con optimizar el control de inventario y la administración de ventas de electrodomésticos, resolviendo de manera directa problemas reales como el descuadre de stock y la falta de organización en el almacén. A través de una estructura de programación modular y del uso de validaciones precisas en las operaciones diarias, tales como verificar la existencia de productos antes de vender y aplicar borrados lógicos para discontinuar artículos sin alterar los registros, se logró construir una herramienta informática robusta, segura y fácil de mantener en el tiempo. Asimismo, se demuestra de forma práctica cómo la planificación lógica y el diseño de algoritmos se traducen en una solución tecnológica real, eficiente y de gran valor para la toma de decisiones en un negocio.